

Análisis Amortizado de Operaciones de Pila

Función Potencial

- **Definición:**

$\Phi(D_i)$ = número de elementos en la pila.

- **Pila vacía inicial:**

$\Phi(D_0) = 0$.

- **Propiedad clave:**

$\Phi(D_i) \geq 0$ para toda i (el tamaño de la pila nunca es negativo). — ##
Cálculo de Costos Amortizados ### 1. Operación POP

- **Costo real (c_i):**

1 (eliminar 1 elemento).

- **Cambio en el potencial ($\Delta\Phi$):**

$\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = (\text{tamaño}(D_{i-1}) - 1) - \text{tamaño}(D_{i-1}) = -1$.

- **Costo amortizado (c'_i):**

$c'_i = c_i + \Delta\Phi = 1 + (-1) = 0$.

Justificación:

El costo real de POP se compensa con la disminución del potencial. El potencial acumulado por operaciones PUSH anteriores cubre este costo. — ### 2.

Operación MULTIPOP(k) - **Costo real (c_i):**

$j = \min(k, \text{tamaño}(D_{i-1}))$ (eliminar j elementos).

- **Cambio en el potencial ($\Delta\Phi$):**

$\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = (\text{tamaño}(D_{i-1}) - j) - \text{tamaño}(D_{i-1}) = -j$.

- **Costo amortizado (c'_i):**

$c'_i = c_i + \Delta\Phi = j + (-j) = 0$.

Justificación:

Cada elemento eliminado reduce el potencial en 1, igualando el costo real. El potencial acumulado por PUSH absorbe el gasto. — ## Análisis Asintótico de una Secuencia de n Operaciones ### Costos Amortizados por Operación | Operación | Costo Real | Cambio de Potencial | Costo Amortizado | —
| — | — | — | — | — |
| | PUSH | 1 | +1 | 2
| | POP | 1 | -1 | 0 | | MULTIPOP(k) | $j \leq k$ | -j | 0 | ### Costo Total Amortizado $T_{\text{amortizado}} = (\text{número de PUSH}) \times 2 + (\text{número de POP y MULTIPOP}) \times 0$.

Dado que el número de operaciones PUSH no excede n :

$T_{\text{amortizado}} \leq 2n$. ### Relación con el Costo Real $T_{\text{real}} = T_{\text{amortizado}} + \Phi(D_0) - \Phi(D_n)$.

Como $\Phi(D_n) \geq 0$ y $\Phi(D_0) = 0$:

$T_{\text{real}} \leq T_{\text{amortizado}} \leq 2n$. — ## Tasa de Crecimiento Asintótico - **Conclusión:**

Cualquier secuencia de n operaciones tiene un **costo total real de $O(n)$** .

- **Notación Asintótica:**

$O(n)$

Explicación Clave:

- Los costos altos de MULTIPOP se “pagan” con el potencial acumulado por PUSH.
- Cada operación contribuye en promedio con $O(1)$ al costo total.
- La complejidad total crece linealmente con n .